

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

luspatercept 25mg,75mg

(레블로질주25mg,75mg(루스파터셉트), (유)한국비엠에스제약)

☐ 제형, 성분·함량:

- 백색 내지 미백색의 분말이 무색투명한 바이알에 든 주사제
(1병 중 luspatercept 25mg, 75mg)

☐ 효능·효과

1. 적혈구생성자극제 (ESA) 치료에 불충분한 반응을 보였거나 부적합하여 적혈구 수혈이 필요한 다음의 성인 빈혈 환자의 치료
 - 최저위험, 저위험, 중등도 위험의 고리철적혈모구 동반 골수형성이상증후군 (MDS-RS) 또는
 - 최저위험, 저위험, 중등도 위험의 고리철적혈모구와 혈소판증가증 동반 골수형성이상/골수증식종양(MDS/MPN-RS-T)
2. 적혈구 수혈이 필요한 성인 베타 지중해 빈혈 환자의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제8차 약제급여평가위원회: 2023년 8월 3일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 4월 21일, 2023년 5월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “**①** 적혈구생성자극제 (ESA) 치료에 불충분한 반응을 보였거나 부적합하여 적혈구 수혈이 필요한 최저위험, 저위험, 중등도 위험의 고리철적혈모구 동반 골수형성이상증후군(MDS-RS) 또는 고리철적혈모구와 혈소판증가증 동반 골수형성이상/골수증식종양(MDS/MPN-RS-T) 성인 빈혈 환자의 치료, **②** 적혈구 수혈이 필요한 성인 베타 지중해 빈혈 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 기존 치료법 대비 수혈 부담 감소 등의 임상적 개선은 인정되나, 현행 치료법 대비 소요비용이 고가이고, 기대여명이 2년 이상으로 생존을 위협할 정도의 심각한 질환으로 보기 어려운 점 등 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 대상 약제에 해당하지 아니하며, 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘**①** 적혈구생성자극제 (ESA) 치료에 불충분한 반응을 보였거나 부적합하여 적혈구 수혈이 필요한 최저위험, 저위험, 중등도 위험의 고리철적혈모구 동반 골수형성이상증후군(MDS-RS) 또는 고리철적혈모구와 혈소판증가증 동반 골수형성이상/골수증식종양(MDS/MPN-RS-T) 성인 빈혈 환자의 치료, **②** 적혈구 수혈이 필요한 성인 베타 지중해 빈혈 환자의 치료’에 허가받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선을 보이지 못한 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘**①** 적혈구생성자극제 (ESA) 치료에 불충분한 반응을 보였거나 부적합하여 적혈구 수혈이 필요한 최저위험, 저위험, 중등도 위험의 고리철적혈모구 동반 골수형성이상증후군(MDS-RS) 또는 고리철적혈모구와 혈소판증가증 동반 골수형성이상/골수증식종양(MDS/MPN-RS-T) 성인 빈혈 환자의 치료, **②** 적혈구 수혈이 필요한 성인 베타 지중해 빈혈 환자의 치료’에 허가받은 약제로, TGF- β (Transforming growth factor- β) 신호전달을 억제함으로써 적혈구 성숙을 가능하게 하여 빈혈을 개선함.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 신청품은 적혈구 수혈이 필요한 베타지중해빈혈 및 고리철적혈모구 동반 골수형성이상증후군(MDS-RS)의 빈혈 치료제로 언급됨.

- 임상진료지침⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 신청품은 MDS 관련 ESA 불응성 빈혈 및 베타지중해빈혈 치료에 권고됨.
- [골수형성이상증후군, MEDALIST] 적혈구생성자극제에 반응하지 않거나 부적합한 저위험군⁷⁾ 고리철적혈모구 동반⁸⁾ 골수형성이상증후군 성인 환자⁹⁾(n=229)를 대상으로 신청품군 및 위약군으로 2:1 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾,
 - 1차 평가지표인 첫 24주 동안 8주 이상 수혈비의존성을 달성한 환자의 비율은 신청품군 38%, 위약군 13%로 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 높게 나타남(p<0.001).
 - 2차 평가지표인 혈액학적 개선에 대한 반응으로¹³⁾, 적혈구 반응(HI-E)은 1-24주차에 신청품군 53%, 위약군 12%, 1-48주차에 신청품군 59%, 위약군 17%로 나타남.
 - 2차 평가지표인 EORTC QLQ-C30¹⁴⁾ QoL 점수의 기저치 대비 25주 시점의 평균 변화에서 신청품군과 위약군은 집단 내 및 집단 간 임상적으로 의미 있는 차이를 보이지 않음.
 - 가장 빈번하게 발생한 이상반응은 피로(신청품군 27% vs. 위약군 13%), 설사(22% vs. 9%), 무력증(20% vs. 12%), 메스꺼움(20% vs. 8%), 현기증(20% vs. 5%) 및 요통(19% vs. 7%)으로 나타남.
 - 신청품군 8%, 위약군 8%의 환자가 이상반응으로 인한 투여를 중단하였으며, 시험기간 동안 총 21명(신청품군 12명, 위약군 9명)이 사망했으나 치료와 관련되지 않은 것으로 평가됨.
- [베타지중해빈혈, BELIEVE] 수혈의존성¹⁵⁾ 베타지중해빈혈 성인 환자(n=224)를 대상으로 신청품군 및 위약군으로 2:1 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과¹⁶⁾¹⁷⁾,
 - 1차 평가지표인 적혈구 반응(13-24주차 사이에 기저치 대비 33% 이상 수혈 부담 감소 + 적혈구 수혈 2단위 이상 감소)을 보인 환자의 비율은 신청품군 21.4%, 위약군 4.5%로 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 높았음(Odds ratio 5.79 [95% CI 2.24-14.97], p<0.001).
- 관련 학회¹⁸⁾에서는 신청품은 정기적인 수혈이 필요한 수혈 의존적인 상태이지만 기존의 치료에 부적합하거나 실패한 골수형성이상증후군 환자와 평생에 걸쳐 수혈을 정기적으로 받아야 하는 베타 지중해 빈혈 환자에게 수혈 및 질병 부담을 낮출 수 있는 유일한 치료 옵션으로서 급여 도입이 필요하다는 의견을 제시함.
 - 주기적인 수혈은 철 과부하 발생을 높이고 간, 심장 등의 장기 부전의 위험을 높여 합병증 위험이 높기 때문에 수혈 부담을 감소시킬 수 있는 치료가 반드시 필요하며, 헌혈 인구 감소와 혈액 필요량 증가에 따른 혈액 수급 불안정성이 예상되는 상황에서 환자의 수혈 의존도와 필요량을 낮출 수 있는 신청품의 도입이 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 현행 치료법으로 적혈구 수혈과 철 킬레이트제 치료를 고려할 수 있음.
- 신청품의 연간 소요비용은 현행 치료법의 연간 소요비용 대비 고가임.

연간 소요비용	골수형성이상증후군	베타지중해빈혈
신청품 ¹⁹⁾	(표시가) ■■■ 원 (실제가) ■■■ 원	(표시가) ■■■ 원 (실제가) ■■■ 원
현행 치료법	■■■ 원 ²⁰⁾ ~ ■■■ 원 ²¹⁾	■■■ 원 ²²⁾ ~ ■■■ 원

- 신청품은 치료적 위치가 동등한 대체약제는 없으나, 기대여명이 2년 이상으로 생존을 위협할 정도의 심각한 질환 등과 관련 약제의 요양급여 대상여부 등의 평가기준 및 절차의 6조의 2(경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 재정 영향²³⁾

- **[골수형성이상증후군]** 제약사 제출 예상 사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액²⁴⁾은 표시가격기준 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이 되며, 실제가 기준 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 예상됨.
- **[베타지중해빈혈]** 제약사 제출 예상 사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요 금액²⁵⁾은 표시가격기준 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이 되며, 실제가 기준 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가중 4개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2022.
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022
- 3) Goldman-Cecil Medicine, 26th, 2020.
- 4) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Myelodysplastic Syndromes (Version 1. 2023).
- 5) Fenaux et al. Myelodysplastic syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021 Feb;32(2):142-156.
- 6) Thalassaemia International Federation, 2021 Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT), 4th (ver 2.0).
- 7) IPSS-R 기준 최저위험 10%, 저위험 72%, 중등도위험 17%의 환자가 포함됨.
- 8) WHO 기준에 따라 고리철적혈모구 15% 이상 또는 SF3B1 유전자 돌연변이가 있으면서 고리철적혈모구 5% 이상
- 9) MEDALIST 임상 대상환자 모집 시 혈소판증가증 여부와 관계없이 대상을 모집하였고, 추후 후향적으로 분석한 결과 23명(신청품군 14명, 위약군 9명)의 혈소판증가증 동반 환자 (MDS/MPN-RS-T)가 포함되었음.
- 10) Fenaux et al. Luspatercept in Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes. N Engl J Med. 2020 Jan 9;382(2):140-151.
- 11) Garcia-Manero et al. Neutrophil and platelet increases with luspatercept in lower-risk MDS: secondary endpoints from the MEDALIST trial Blood. 2022 Jan 27; 139(4): 624 - 629.
- 12) Olivia et al. Health-Related Quality of Life Outcomes in Patients with Myelodysplastic Syndromes with Ring Sideroblasts Treated with Luspatercept in the MEDALIST Phase 3 Trial. J Clin Med. 2022 Jan;11(1):27.
- 13) IWG 2006 기준에 따른 혈액학적 반응 평가 (Hematological improvement; HI) 기준

혈액학적 개선	반응 평가 기준 (반응이 8주 이상 지속)
적혈구 반응(HI-E)	• 혈색소가 1.5g/dL 이상 증가함 또는 • 치료 전 8주에 비하여 8주 동안 적혈구 수혈이 적어도 4회 이상 감소함
혈소판 반응(HI-P)	• 혈소판이 $20 \times 10^9/L$ 초과하는 환자에서 $30 \times 10^9/L$ 이상 증가함 • 혈소판이 $20 \times 10^9/L$ 미만인 환자에서 100% 이상 증가하면서 $20 \times 10^9/L$를 초과함
호중구 반응(HI-N)	• 호중구 수가 100% 이상 증가하면서 $0.5 \times 10^9/L$를 초과함
- 14) EORTC QLQ-C30 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer's Core Quality of Life Questionnaire)은 건강 관련 삶의 질 측정을 위한 평가 도구로 ver 3.0이 MEDALIST 임상에 사용됨. EORTC QLQ-C30은 15개의 domain(global health status/QoL, physical functioning, emotional functioning, fatigue, dyspnea, role functioning, cognitive functioning, social functioning, nausea/vomiting, pain, insomnia, appetite loss, constipation, diarrhea, and financial difficulties)의 30개 문항으로 구성되어 있으며, 각 domain은 0-100점으로 환산됨. QoL과 physical functioning domain의 경우 점수가 높을수록 삶의 질이 좋음을 의미하며, 임상적으로 의미 있는 변화(minimal clinically important difference, MCID)는 각 domain별 10점 이상으로 정의됨.
- 15) 선정기준: 무작위 배정 24주 전 6~20 RBC 단위의 적혈구 수혈을 받았으며, 수혈 받지 않은 기간이 35일을 초과하지 않는 경우
- 16) Cappellini et al. A Phase 3 Trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent β -Thalassemia. N Engl J Med. 2020 Mar 26;382(13):1219-1231.
- 17) Cappellini et al. Health-related quality of life in patients with β -thalassemia: Data from the phase 3 BELIEVE trial of luspatercept. Eur J Haematol. 2023 Jul;111(1):113-124.

- 18) 대한혈액학회(), 대한내과학회()
- 19) 신청품은 수혈 부담을 감소시키는 약제지만, 수혈 및 철분킬레이션 요법과 병용하여 사용될 수 있어 수혈 비용 등이 추가로 발생할 수 있음.
- 20) 현행 치료법 중 적혈구 수혈 소요비용으로, 혈액성분제제(농축적혈구, 세척적혈구, 백혈구여과제거 적혈구)와 수혈 전 검사(ABO 및 RhD 혈액형검사, 비예기항체 선별검사, 교차시험)의 비용을 산출하였으며, MEDALIST 임상시험의 평균 적혈구 수혈량 및 적혈구 수혈 방문횟수를 고려하여 1회 적혈구 수혈량 ■단위, 연간 수혈횟수 ■회를 적용하여 소요비용을 산출함.
- 21) 적혈구 수혈 소요비용에 철 킬레이트제(deferasirox, deferoxamine mesylate)를 매일 투여하는 비용을 합한 최대 연간 소요비용
- 22) 현행 치료법 중 적혈구 수혈 소요비용으로, 혈액성분제제와 수혈 전 검사의 비용을 산출하였으며, BELIEVE 임상시험의 평균 적혈구 수혈량 및 적혈구 수혈 방문횟수를 고려하여 1회 적혈구 수혈량 ■단위, 연간 수혈횟수 ■회를 적용하여 소요비용을 산출함.
- 23) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 24) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 25) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가